

Nume: Dumitru

Prenume: Marius-Alexandru

Specializare: Calculatoare

Grupa: 211

LABORATORUL 4

Proiectarea Algoritmilor

3. a) Scrieți un program care calculează al n -lea termen al șirului dat de recurență $T_1 = 1$ și $T_n = 3T_{n-1} + 2n - 1$

```
#include <iostream>
using namespace std;
int tita(int n)
{
    if (n == 1) return 1;
    else return 3 * tita(n - 1) + 2 * n - 1;
}

int main()
{
    int n;
    cout << "Introduceți valoarea lui n ";
    cin >> n;
    if (n <= 0)
        cout << "n trebuie să fie pozitiv ";
    else
        cout << tita(n) << endl;
    return 0;
}
```

b) Determinați termenul general al șirului de la subpunctul a). Folosind formula găsită, realizați programul

$$T_0 = 0$$

$$T_1 = 1$$

$$T_2 = 3T_1 + 3 \Rightarrow T_2 = 3 \cdot 1 + 3 \Rightarrow T_2 = 3 + 3 = 6$$

$$T_3 = 3T_2 + 5 \Rightarrow T_3 = 3 \cdot 6 + 5 \Rightarrow T_3 = 23$$

$$T_5 = 3T_4 + 9 \Rightarrow T_5 = 3 \cdot 76 + 9 = 228 + 9 \Rightarrow T_5 = 237$$

$$T_m = \left(T_0 + \frac{6}{4} - \frac{1}{2} \right) \cdot 3^m - \frac{2}{2} \cdot m - \frac{6}{4} - \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow T_m = \left(0 + \frac{6}{4} - \frac{2}{4} \right) \cdot 3^m - m - \frac{6}{4} - \frac{2}{4}$$

$$\Rightarrow T_m = 3^m - m - 1$$

```
#include <iostream>
```

```
#include <cmath>
```

```
int tito(int m)
```

```
{
```

```
    if (m == 1) return 1;
```

```
    else return 3 * tito(m-1) + 2 * m - 1;
```

```
}
```

```
int f(int m)
```

```
{
```

```
    return pow(3, m) - m - 1;
```

```
}
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int m;
```

```
    cin >> m;
```

```
    if (m <= 0) cout << "m trebuie sa fie pozitiv";
```

```
else cout << tito(n) << endl << f(n);
```

```
return 0;
```

```
}
```

4. a) $T_1 = 3, T_n = T_{n-1} + 3n - 2$

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std
```

```
int tito(int n)
```

```
{
```

```
if (n == 1) return 3;
```

```
else return tito(n-1) + 3 * n - 2;
```

```
}
```

```
int main()
```

```
{
```

```
int n;
```

```
cin >> n;
```

```
cout << tito(n);
```

```
return 0;
```

```
}
```

b) $T_n = ?$

$T_1 = 3$

$T_2 = T_1 + 6 - 2 \Rightarrow T_2 = 3 + 4 = 7$

$T_3 = T_2 + 9 - 2 \Rightarrow T_3 = 7 + 7 = 14$

$T_4 = T_3 + 12 - 2 \Rightarrow T_4 = 14 + 10 = 24$

$T_5 = T_4 + 15 - 2 \Rightarrow T_5 = 24 + 13 = 37$

$T_1 = T_0 + 3 - 2 \Rightarrow 3 = T_0 - 1 \Rightarrow T_0 = 2$

$T_n = \frac{3}{2} \cdot n^2 + \left(\frac{3}{2} - 2\right)n + 2$

$= \frac{3n^2}{2} - \frac{n}{2} + \frac{4}{2} = \frac{3n^2 - n + 4}{2}$


```

#include <iostream>
using namespace std;
int tito(int n)
{
    if (n == 1) return 3;
    else return tito(n-1) + 3 * n - 2;
}

```

```

}
int f(int n)
{
    return (3 * n * n - n + 4) / 2;
}

```

```

}
int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    cout << tito(n) << endl << f(n);
    return 0;
}

```

y